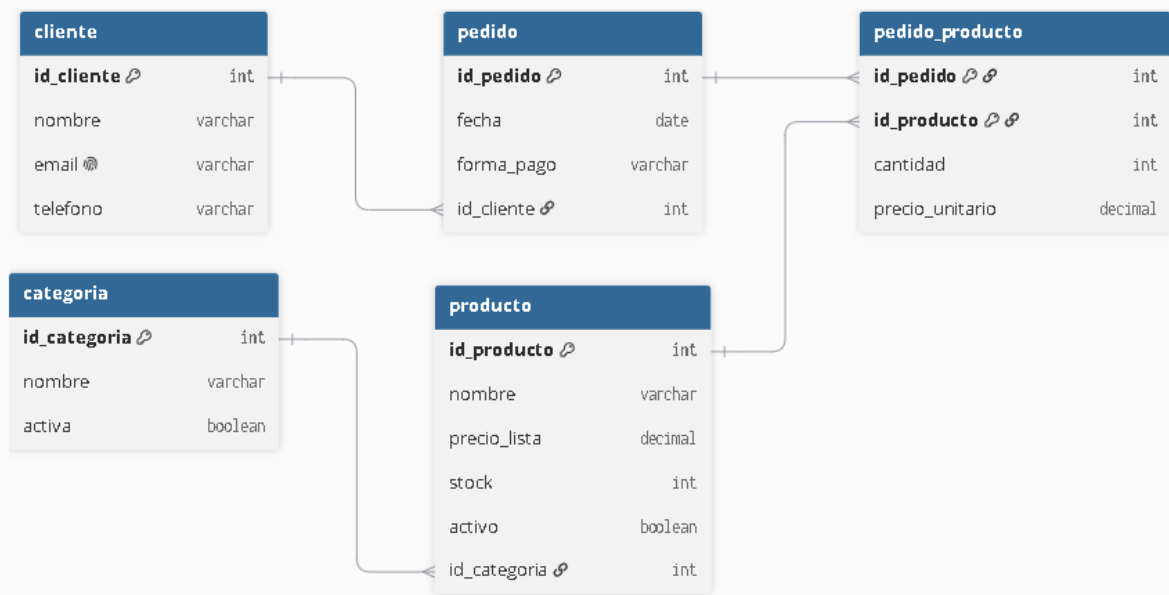


1. Diagrama entidad relación



2. Diccionario de datos

Entidad	Atributo	Tipo Conceptual	Descripción y Restricciones (Reglas de Negocio)
Cliente	id_cliente	Numérico	Clave Primaria (PK). Identificador único del cliente en el sistema.
Cliente	nombre	Texto	Nombre y apellido del cliente registrado.
Cliente	email	Texto	Clave Candidata. Correo electrónico que identifica de forma única al cliente (Regla R6).
Cliente	telefono	Texto	Atributo adicional sugerido para contacto comercial.
Categoría	id_categoria	Numérico	Clave Primaria (PK). Identificador único de la categoría.
Categoría	nombre	Texto	Nombre descriptivo (ej: Pizzas, Bebidas).
Categoría	activa	Booleano	Marca de baja lógica para conservar el historial sin eliminar físicamente (Regla R7).
Producto	id_producto	Numérico	Clave Primaria (PK). Identificador único del producto.
Producto	nombre	Texto	Nombre comercial del producto a la venta.
Producto	precio_lista	Numérico	Precio de venta actual. No puede tener valores negativos (Regla R5).
Producto	stock	Numérico	Cantidad de unidades disponibles. No puede ser negativo (Regla R5).
Producto	activo	Booleano	Marca de baja lógica para no perder el historial de pedidos asociados (Regla R7).
Producto	id_categoria	Numérico	Clave Foránea (FK). Relaciona al producto con una única categoría (Regla R1).
Pedido	id_pedido	Numérico	Clave Primaria (PK). Número único identificador del ticket o pedido.
Pedido	fecha	Fecha	Fecha exacta en la que se realizó la transacción.
Pedido	forma_pago	Texto	Método de pago utilizado (ej: Efectivo, Tarjeta, Transferencia).

Entidad	Atributo	Tipo Conceptual	Descripción y Restricciones (Reglas de Negocio)
Pedido	id_cliente	Numérico	Clave Foránea (FK). Relaciona el pedido con el cliente registrado (Regla R2).
Pedido_Producto	id_pedido	Numérico	Parte de la Clave Primaria Compuesta y FK que vincula al pedido.
Pedido_Producto	id_producto	Numérico	Parte de la Clave Primaria Compuesta y FK que vincula al producto.
Pedido_Producto	cantidad	Numérico	Unidades específicas de un producto solicitadas dentro de un pedido (Regla R4).
Pedido_Producto	precio_unitario	Numérico	Precio histórico congelado al momento de la venta para no alterar facturaciones pasadas (Regla R4).

3. Respuestas a las Preguntas Guía (Entregable Parte 1)

- ¿Por qué la relación entre producto y pedido no puede resolverse como una relación binaria simple 1:N? ¿Qué información se perdería si lo intentaras?
 - No se puede resolver como una relación 1:N porque la regla R3 aclara que un mismo producto puede venderse en muchos pedidos distintos a lo largo del tiempo. Si se planteara como 1:N (por ejemplo, asociando cada producto a un único pedido), ese producto solo podría ser comprado una sola vez en toda la historia del negocio. Además, perdería atributos propios de la venta como la **cantidad** de unidades y el **precio_unitario** histórico congelado al momento del pedido (regla R4). Esos datos no le pertenecen solo al pedido ni solo al producto, sino a la combinación exacta de ambos dentro de la transacción.
- ¿Qué entidad tiene participación parcial en la relación con categoría, y cuál tiene participación total? ¿Qué pasaría si invirtieras esa lectura?
 - La entidad **Categoría** tiene participación parcial (u opcional), porque según la regla R1 se puede dar de alta una categoría nueva que todavía no tenga productos asociados. En cambio, la entidad **Producto** tiene participación total (u obligatoria), ya que la misma regla exige que todo producto pertenezca obligatoriamente a una categoría. Si esa lógica se invirtiera, obligaría a que cualquier categoría recién creada deba crearse sí o sí con un producto asignado, y permitiría tener productos sin categoría asignada, rompiendo por completo las reglas de negocio del sistema.
- ¿Alguno de tus atributos podría descomponerse en partes más simples (por ejemplo, un nombre completo en nombre y apellido)? Justificá tu decisión de dejarlo compuesto o de separarlo.
 - Decidí mantener el atributo **nombre** del Cliente como un campo compuesto (unificado) para agilizar la carga operativa de los pedidos en Food Store. Como el objetivo principal es tomar pedidos de comida de manera rápida y el sistema no requiere actualmente filtros o reportes demográficos complejos que ordenen estrictamente por apellido paterno o materno, considero que separar el campo en **nombre** y **apellido** agregaría una dificultad sin razón para el alcance actual del TP.